

ARCHEOLOGIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy archeolodzy wciąż odkrywali skarby przeszłości. W 1911 roku Hiram Bingham przedstawił światu naukowemu Machu Picchu w Andach, choć miejscowi rolnicy znali ruiny od zawsze. W latach 20. Leonard Woolley odkopał w Ur „królewskie groby”, a w nich liry z głową byka. W 1933 roku nauczyciel Walenty Szwajcer odkrył w Biskupinie osadę obronną z epoki żelaza, zbudowaną około 740 roku p.n.e., czyli mniej więcej 2673 lata wcześniej. Jej drewno przetrwało, bo było zanurzone w wodzie i torfie. W 1939 roku w Sutton Hoo w Anglii odkryto pochówek w łodzi, z hełmem i skarbami. W 1940 roku nastolatki szukający swojego psa trafili do jaskini Lascaux. W czasie wojny zabytki ratowali specjaliści zwani „Monuments Men”, a w 1947 roku młody pasterz szukający kozy odkrył zwoje znad Morza Martwego. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Leonard Woolley w latach 20. odkopał w Ur „królewskie groby”, a w nich instrumenty, m.in. ...**
 - a) fortepiany
 - b) liry z głową byka
 - c) gitary elektryczne
 - d) organy
2. 👁 **Najśłynniejsze odkrycie polskiej archeologii dwudziestolecia to osada obronna z epoki żelaza w...**
 - a) Biskupinie
 - b) Gnieźnie
 - c) Krzemionkach
 - d) Wieliczce
3. 🗨 **Nastolatkwowie, którzy w 1940 r. odkryli jaskinię Lascaux, szukali w niej...**
 - a) swojego psa
 - b) nietoperzy
 - c) źródła wody
 - d) skarbu templariuszy
4. 🏰 **Osadę w Biskupinie odkryto w 1933 r., a zbudowano ją ok. 740 p.n.e. Ile lat (w przybliżeniu) dzieliło budowę od odkrycia? (Pomiń brak roku 0.)**

5. 🌳 **Drewniane konstrukcje osady w Biskupinie przetrwały ok. 2700 lat, bo...**
 - a) pokryto je farbą
 - b) były zanurzone w wodzie i torfie
 - c) przykrył je piasek pustyni
 - d) zamarzły
6. 🗿 **W Sutton Hoo w Anglii (1939) odkryto pochówek w...**
 - a) katakumbach
 - b) łodzi, z hełmem i skarbami
 - c) piramidzie
 - d) jaskini z malowidłami
7. 💖 **Zwoje znad Morza Martwego odkrył w 1947 r. ...**
 - a) młody pasterz szukający kozy
 - b) generał armii
 - c) nurek
 - d) turysta z aparatem
8. 🌿 **Machu Picchu w Andach świata naukowemu przedstawił w 1911 r. ...**
 - a) Howard Carter
 - b) Roald Amundsen
 - c) Indiana Jones
 - d) Hiram Bingham
9. ☆ **Wiele zabytków w czasie II wojny światowej ratowali specjaliści zwani...**
 - a) „Muskietierami”
 - b) „Monuments Men”
 - c) „Ghostbusters”
 - d) „Templariuszami”

FILOZOFIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy filozofowie szukali sensu w niespokojnym świecie. Henri Bergson pisał o „pędzie życiowym”, który napędza ewolucję życia. Ludwig Wittgenstein pochodził z muzycznej rodziny, a jego brat Paul, który stracił rękę na wojnie, był pianistą grającym jedną ręką. W 1920 roku Jan Łukasiewicz stworzył logikę, w której zdanie może być prawdziwe, fałszywe lub możliwe – to trzecia wartość. Należał do szkoły lwowsko-warszawskiej, słynnego środowiska polskich logików i filozofów. W 1923 roku Martin Buber w książce „Ja i Ty” pisał, że człowiek staje się sobą w spotkaniu z drugim. Mahatma Gandhi walczył o wolność Indii metodą pokojowego oporu bez przemocy. Edyta Stein, uczennica Husserla, zginęła w Auschwitz w 1942 roku; dziś jest świętą i patronką Europy. Jean-Paul Sartre twierdził, że człowiek jest skazany na wolność, a Viktor Frankl, który przeżył obozy, pisał, że człowiekowi najbardziej potrzebny jest sens życia. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Filozof Ludwig Wittgenstein pochodził z rodziny, w której bywali Brahms i Mahler, a jego brat Paul był...
 - a) skrzypkiem
 - b) pianistą grającym jedną ręką
 - c) śpiewakiem
 - d) dyrygentem
2. 👁 Szkółka lwowsko-warszawska to słynne środowisko polskich...
 - a) malarzy
 - b) piłkarzy
 - c) logików i filozofów
 - d) architektów
3. 🗨 Egzystencjalista Jean-Paul Sartre twierdził, że człowiek jest „skazany na...”
 - a) samotność
 - b) szczęście
 - c) wolność
 - d) sukces
4. 🚩 Jan Łukasiewicz stworzył logikę, w której zdanie może być prawdziwe, fałszywe lub...
 - a) zielone
 - b) głośne
 - c) możliwe (trzecia wartość)
 - d) zakazane
5. ✨ Mahatma Gandhi prowadził walkę o wolność Indii metodą...
 - a) pokojowego oporu bez przemocy
 - b) zamachów
 - c) powstania zbrojnego
 - d) wojny partyzanckiej
6. 🧑 Martin Buber w książce „Ja i Ty” (1923) pisał, że człowiek staje się sobą w...
 - a) spotkaniu z drugim
 - b) wojnie
 - c) samotności
 - d) pracy
7. ❤ Viktor Frankl, który przeżył obozy koncentracyjne, pisał, że człowiekowi najbardziej potrzebny jest...
 - a) sława
 - b) sens życia
 - c) władza
 - d) majątek
8. 🌱 Henri Bergson pisał o „pędzie życiowym” (élan vital), który według niego napędza...
 - a) politykę
 - b) ewolucję życia
 - c) maszyny parowe
 - d) gwiazdy
9. ☆ Edyta Stein, filozofka i uczennica Husserla, zginęła w Auschwitz w 1942 r. Dziś jest świętą, a także...
 - a) patronką kucharzy
 - b) patronką lotników
 - c) patronką żeglarzy
 - d) patronką Europy

HISTORIA



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych. W 1914 roku, po zamachu w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, wybuchła I wojna światowa. Żołnierze Legionów Józefa Piłsudskiego śpiewali „Pierwszą Brygadę”. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po zaborach, które trwały od 1795 do 1918 roku, czyli 123 lata. Po wojnie powstała Liga Narodów, by zapobiegać wojnom. W sierpniu 1920 roku Bitwa Warszawska, zwana „Cudem nad Wisłą”, zatrzymała marsz Armii Czerwonej. W czasie II wojny światowej rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie trafił do Auschwitz, aby zebrać informacje o obozie. Zima 1941/42 pomogła Armii Czerwonej zatrzymać Niemców pod Moskwą. Wojna skończyła się w Europie 8 maja 1945 roku, a na świecie we wrześniu 1945 roku, po kapitulacji Japonii. Zapamiętaj te wydarzenia – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pieśń „Pierwsza Brygada” śpiewali żołnierze...**

- a) powstania styczniowego
- b) armii Napoleona
- c) wojska Jagiełły
- d) Legionów Józefa Piłsudskiego

2. 👁️ **I wojna światowa wybuchła po zamachu w Sarajewie (1914) na...**

- a) cesarza Wilhelma II
- b) króla Anglii
- c) arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
- d) cara Mikołaja II

3. 🗞️ **Polska odzyskała niepodległość w dniu...**

- a) 1 września 1939 r.
- b) 3 maja 1791 r.
- c) 11 listopada 1918 r.
- d) 15 sierpnia 1920 r.

4. 🇵🇱 **Zabory Polski trwały od 1795 do 1918 r. Ile to lat?**

5. ⚔️ **Bitwa Warszawska w sierpniu 1920 r. nazywana jest...**

- a) „Bitwą narodów”
- b) „Blitzkriegiem”
- c) „Cudem nad Wisłą”
- d) „Nocą kryształową”

6. 🌐 **Liga Narodów, poprzedniczka ONZ, powstała po I wojnie światowej, by...**

- a) zbudować kolej
- b) drukować pieniądze
- c) zapobiegać wojnom
- d) organizować igrzyska

7. 💖 **Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie trafił do Auschwitz, aby...**

- a) uciec do Szwajcarii
- b) zebrać informacje o obozie
- c) odnaleźć swoją rodzinę
- d) pracować jako lekarz

8. 🍂 **Zima 1941/42 pomogła Armii Czerwonej zatrzymać Niemców pod...**

- a) Paryżem
- b) Moskwą
- c) Rzymem
- d) Londynem

9. ☆ **II wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 r., a na świecie we wrześniu 1945 r. po kapitulacji...**

- a) Szwecji
- b) Włoch
- c) Japonii
- d) Hiszpanii

JĘZYKOZNAWSTWO

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy słowa i szyfry decydowały o losach ludzi. W I wojnie światowej wiadomości nosiły też zwierzęta, jak słynny gołąb Cher Ami. Niemiecka maszyna szyfrująca Enigma miała klawiaturę i lampki z literami, a trudno ją było złamać, bo zmieniała szyfr po każdej literze. Mimo to w 1932 roku polscy matematycy Rejewski, Różycki i Zygałski złamali jej szyfr, a maszyny zwane „bombami kryptologicznymi” pomagały łamać szyfry Enigmy. Indianie Nawaho służyli w armii USA jako szyfranci mówiący we własnym języku. Esperanto było wtedy popularne, lecz w III Rzeszy i ZSRR esperantystów prześladowano. Julian Tuwim bawił się językiem w wierszach dla dzieci, np. w wierszu „Lokomotywa” z 1938 roku. A w 1943 roku „Mały Książę” przypomniał, że dobrze widzi się tylko sercem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Maszyna szyfrująca Enigma miała klawiaturę i...**
 - a) głośnik
 - b) nuty
 - c) ekran
 - d) lampki z literami
2. 👁️ **Szyfr Enigmy złamali w 1932 r. polscy matematycy: Rejewski, Różycki i...**
 - a) Curie
 - b) Banach
 - c) Zygałski
 - d) Kopernik
3. 🗨️ **Indianie Nawaho służyli w armii USA jako...**
 - a) szyfranci mówiący we własnym języku
 - b) piloci
 - c) tłumacze japońskiego
 - d) kucharze
4. ➡️ **Enigma była trudna do złamania, bo...**
 - a) używała liczb rzymskich
 - b) była niewidzialna
 - c) pisała od tyłu
 - d) zmieniała szyfr po każdej literze
5. ✚️ **Maszyny zwane „bombami kryptologicznymi” pomagały...**
 - a) zrzucać bomby
 - b) liczyć głosy
 - c) budować mosty
 - d) łamać szyfry Enigmy
6. 🗣️ **Esperanto w dwudziestoleciu było popularne, ale w III Rzeszy i ZSRR esperantystów...**
 - a) nagradzano
 - b) wybierano do rządu
 - c) prześladowano
 - d) zatrudniano w radiu
7. 💖 **Julian Tuwim w wierszach dla dzieci bawił się językiem, np. w wierszu...**
 - a) „Rota”
 - b) „Lokomotywa”
 - c) „Pan Tadeusz”
 - d) „Oda do radości”
8. 🍃 **W I wojnie światowej informacje przenosiły też zwierzęta, np. słynny gołąb...**
 - a) Pegaz
 - b) Cher Ami
 - c) Ikar
 - d) Robin Hood
9. ☆ **„Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego ukazał się w 1943 r. i mówi, że „dobrze widzi się tylko...”**
 - a) oczami
 - b) z góry
 - c) sercem
 - d) nocą

LITERATUROZNAWSTWO



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych i otworzmy ich książki. W 1915 roku Franz Kafka w „Przemianie” opisał człowieka, który budzi się jako ogromny owad. W 1924 roku Władysław Reymont dostał Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. W 1926 roku A.A. Milne opisał przygody misia Kubusia Puchatka. Kornel Makuszyński pisał o Koziołku Matołku, który szukał Pacanowa. W 1929 roku Remarque w „Na Zachodzie bez zmian” opowiedział o młodych żołnierzach I wojny światowej. W 1937 roku J.R.R. Tolkien wydał powieść o hobbicie Bilbo Bagginsie, a Witold Gombrowicz napisał „Ferdydurke”. W czasie wojny powstał „Dziennik” Anny Frank, dziewczynki, która ukrywała się z rodziną przed nazistami. A w 1945 roku George Orwell w „Folwarku zwierzęcym” ukazał dyktaturę w przebraniu bajki o zwierzętach. Zapamiętaj te książki – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Władysław Reymont dostał Nagrodę Nobla w 1924 r. za powieść...**
 - a) „Quo vadis”
 - b) „Przedwiośnie”
 - c) „Lalka”
 - d) „Chłopi”
2. 👁️ **J.R.R. Tolkien wydał w 1937 r. powieść o...**
 - a) hobbicie Bilbo Bagginsie
 - b) czarodzieju Harrym
 - c) lwie Aslanie
 - d) Kubusiu Puchatku
3. 🗨️ **Autorem „Ferdynand” (1937) jest...**
 - a) Czesław Miłosz
 - b) Witold Gombrowicz
 - c) Bruno Schulz
 - d) Stanisław Lem
4. ⚖️ **George Orwell w „Folwarku zwierzęcym” (1945) ukazał dyktaturę w przebraniu...**
 - a) kryminału
 - b) romansu
 - c) bajki o zwierzętach
 - d) powieści kosmicznej
5. 🎬 **Kornel Makuszyński napisał o Koziółku Matołku, który szukał...**
 - a) Hollywood
 - b) Paryża
 - c) Krakowa
 - d) Pacanowa
6. 🧑 **„Na Zachodzie bez zmian” Remarque’a (1929) opowiada o...**
 - a) podróży do Ameryki
 - b) życiu w Paryżu
 - c) młodych żołnierzach I wojny światowej
 - d) wyprawie na biegun
7. 💖 **„Dziennik” Anny Frank to zapiski dziewczynki, która...**
 - a) była pilotką
 - b) była królową
 - c) uciekła do Ameryki
 - d) ukrywała się z rodziną przed nazistami
8. 🍃 **A.A. Milne w 1926 r. opisał przygody misia...**
 - a) Colargola
 - b) Paddingtona
 - c) Kubusia Puchatka
 - d) Uszatka
9. ☆ **Franz Kafka w „Przemianie” (1915) opisuje człowieka, który budzi się jako...**
 - a) ogromny owad
 - b) kot
 - c) drzewo
 - d) ptak

KULTURA I RELIGIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, pełnych muzyki, kina i wiary. W 1917 roku objawienia w Fatimie otrzymała trójka pastuszków. Na początku stulecia w Nowym Orleanie narodził się jazz, a w latach 20. XX wieku szalenie modny był charleston. W 1927 roku do kin wszedł pierwszy film dźwiękowy, „Śpiewak jazzbandu”. W 1928 roku Walt Disney stworzył postać Myszki Miki, a w 1937 roku pokazał pierwszy pełnometrażowy film animowany, „Królowną Śnieżkę”. Tego samego roku Pablo Picasso namalował obraz „Guernica”, protestując przeciw zbombardowaniu tego hiszpańskiego miasta. Święta Faustyna Kowalska zapisywała objawienia w „Dzienniczku”. Święty Maksymilian Kolbe założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, a w 1941 roku w Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎷 **Jazz narodził się na początku XX w. w...**
 - a) Paryżu
 - b) Londynie
 - c) Nowym Orleanie
 - d) Wiedniu
2. 👁 **Pablo Picasso namalował w 1937 r. obraz protestujący przeciw zbombardowaniu hiszpańskiego miasta...**
 - a) Sevilla
 - b) Guernica
 - c) Barcelona
 - d) Toledo
3. 🗨 **Pierwszy pełnometrażowy film animowany Disneya (1937) to...**
 - a) „Królewna Śnieżka”
 - b) „Król Lew”
 - c) „Kopciuszek”
 - d) „Pinokio”
4. 🎵 **Pierwszy film dźwiękowy („Śpiewak jazzbandu”) wszedł do kin w roku...**
 - a) 1900
 - b) 1927
 - c) 1945
 - d) 1950
5. 💃 **Taniec charleston był szalenie modny w latach...**
 - a) 90. XX w.
 - b) 20. XX w.
 - c) 60. XIX w.
 - d) 10. XXI w.
6. 👤 **Objawienia w Fatimie (1917) otrzymała trójka...**
 - a) żołnierzy
 - b) księży
 - c) nauczycieli
 - d) pastuszków
7. 💖 **Święta Faustyna Kowalska zapisywała objawienia w...**
 - a) „Kronikach”
 - b) „Listach”
 - c) „Dzienniczku”
 - d) „Wyznaniach”
8. 🐭 **Walt Disney w 1928 r. stworzył postać...**
 - a) Królika Bugsa
 - b) Myszki Miki
 - c) Kaczora Donalda
 - d) Kota Garfielda
9. ⭐ **W jakim obozie św. Maksymilian Maria Kolbe oddał życie za współwięźnia w 1941 roku?**
 - a) W Auschwitz
 - b) W Dachau
 - c) W Treblince
 - d) W Stutthofie

EKONOMIA I FINANSE

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy gospodarka przeżywała wzloty i upadki. W 1913 roku Henry Ford wprowadził taśmę montażową, dzięki której samochody stały się tańsze. W 1923 roku hiperinflacja w Niemczech sprawiła, że banknotami palono w piecach. W 1924 roku reforma Władysława Grabskiego wprowadziła złoty w miejsce marki polskiej. W dwudziestoleciu zbudowano Gdynię jako polski port morski, a Eugeniusz Kwiatkowski, twórca COP, przekonywał, że Polska potrzebuje własnego przemysłu. W 1929 roku krach na giełdzie w Nowym Jorku rozpoczął Wielki Kryzys, a piosenki tamtych lat mówiły o biedzie i nadziei na lepsze czasy. W latach 30. susze i burze pyłowe w USA spowodowały ucieczkę rolników z Wielkich Równin. Po wojnie, od 1948 roku, plan Marshalla niósł amerykańską pomoc na odbudowę Europy po wojnie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piosenki z czasów Wielkiego Kryzysu często mówiły o...**
 - a) biedzie i nadziei na lepsze czasy
 - b) samochodach sportowych
 - c) wakacjach
 - d) bogactwie
2. 👁️ **Wielki Kryzys zaczął się od krachu na giełdzie w Nowym Jorku w...**
 - a) 1939 r.
 - b) 1929 r.
 - c) 1945 r.
 - d) 1914 r.
3. 🗨️ **Złoty polski zastąpił markę polską w 1924 r. dzięki reformie...**
 - a) Józefa Piłsudskiego
 - b) Romana Dmowskiego
 - c) Ignacego Paderewskiego
 - d) Władysława Grabskiego
4. 📈 **W Niemczech w 1923 r. hiperinflacja sprawiła, że...**
 - a) banknotami palono w piecach
 - b) nie było pieniędzy
 - c) ceny spadały
 - d) pieniądze były ze złota
5. 🚗 **Henry Ford wprowadził w 1913 r. taśmę montażową, dzięki której...**
 - a) pracowano dłużej
 - b) zamknięto fabryki
 - c) samochody stały się tańsze
 - d) samochody latały
6. 🏰 **Gdynię zbudowano w dwudziestoleciu jako...**
 - a) stolicę Polski
 - b) twierdzę
 - c) kurort górski
 - d) polski port morski
7. 💖 **Eugeniusz Kwiatkowski, twórca COP, przekonywał, że Polska potrzebuje...**
 - a) więcej koni
 - b) zamknięcia portów
 - c) własnego przemysłu
 - d) mniej szkół
8. 🌪️ **Susze i burze pyłowe w USA w latach 30. (Dust Bowl) spowodowały...**
 - a) ucieczkę rolników z Wielkich Równin
 - b) nowe lasy
 - c) wzrost plonów
 - d) powodzie
9. 🌟 **Plan Marshalla (od 1948 r.) to amerykańska pomoc na...**
 - a) budowę rakiet
 - b) podbój Marsa
 - c) odbudowę Europy po wojnie
 - d) igrzyska

PSYCHOLOGIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy psychologia badała ludzki umysł i zachowanie. Iwan Pawłow pokazał, że psy mogą ślinić się na dźwięk dzwonka, jeśli kojarzą go z jedzeniem. Carl Gustav Jung wprowadził pojęcia introwertyka i ekstrawertyka. W 1921 roku powstał test Rorschacha, polegający na interpretacji plam atramentu. Jean Piaget badał, jak dzieci rozwijają myślenie, a Janusz Korczak uważał, że dziecko jest pełnoprawnym człowiekiem. „Nerwica frontowa” to cierpienie psychiczne żołnierzy po przeżyciach na froncie, a muzykoterapia rozwinęła się, gdy zauważono, że muzyka pomaga rannym żołnierzom w szpitalach. W 1943 roku Abraham Maslow opisał piramidę potrzeb. Konrad Lorenz odkrył, że pisklęta gęsi uznają za matkę pierwszą istotę, którą zobaczą. A po wojnie psycholodzy badali, dlaczego zwykli ludzie wykonywali okrutne rozkazy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Muzykoterapia zaczęła się rozwijać, gdy zauważono, że muzyka pomaga...**
 - a) rośliny podlewać
 - b) rannym żołnierzom w szpitalach
 - c) ptakom w lotach
 - d) maszynom w pracy
2. 👁️ **Test Rorschacha (1921) polega na interpretacji...**
 - a) zdjęć
 - b) plam atramentu
 - c) snów
 - d) wierszy
3. 🗨️ **Carl Gustav Jung wprowadził pojęcia introwertyka i...**
 - a) ekstrawertyka
 - b) geniusza
 - c) bohatera
 - d) choleryka
4. 🐾 **Iwan Pawłow w doświadczeniach z psami pokazał, że psy mogą ślinić się na dźwięk...**
 - a) kota
 - b) dzwonka, jeśli kojarzą go z jedzeniem
 - c) swojego imienia zawsze
 - d) deszczu
5. 🧒 **Jean Piaget badał, jak dzieci...**
 - a) śpią
 - b) jedzą
 - c) rosną fizycznie
 - d) rozwijają myślenie
6. 👶 **Janusz Korczak uważał, że dziecko...**
 - a) nie ma praw
 - b) jest pełnoprawnym człowiekiem
 - c) jest małym dorosłym bez uczuć
 - d) musi tylko słuchać
7. 💖 **Kto stworzył „piramidę potrzeb”?**
 - a) Zygmunt Freud
 - b) Iwan Pawłow
 - c) Carl Gustav Jung
 - d) Abraham Maslow
8. 🌿 **Konrad Lorenz odkrył, że pisklęta gęsi uznają za matkę...**
 - a) najgłośniejszy dźwięk
 - b) pierwszą istotę, którą zobaczą
 - c) największe zwierzę
 - d) wodę
9. ⭐ **Po II wojnie światowej psycholodzy badali, dlaczego zwykli ludzie...**
 - a) lubili sport
 - b) czytali książki
 - c) jeździli rowerami
 - d) wykonywali okrutne rozkazy

PEDAGOGIKA



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy szkoła szukała nowych dróg. Metoda Marii Montessori opiera się na samodzielnej aktywności dziecka w przygotowanym otoczeniu. Szkoły leśne prowadziły lekcje na świeżym powietrzu. Carl Orff uczył dzieci muzyki za pomocą prostych instrumentów, rytmu i ruchu. Około 1910 roku narodziło się polskie harcerstwo, wzorowane na skautingu Roberta Baden-Powella, który uczył, że celem jest zostawić świat trochę lepszym. W 1919 roku w Polsce wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat. Janusz Korczak założył w Warszawie Dom Sierot z samorządem dzieci, a w 1942 roku został ze swoimi wychowankami do końca. W czasie okupacji działały tajne komplety, czyli podziemne nauczanie w domach, a Szare Szeregi prowadziły akcje małego sabotażu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Carl Orff stworzył metodę nauczania muzyki dzieci za pomocą...**
 - a) prostych instrumentów, rytmu i ruchu
 - b) wykładów
 - c) wyłącznie fortepianu
 - d) czytania nut
2. 👁️ **Harcerstwo w Polsce zaczęło się ok. 1910 r. i wzorowało się na skautingu...**
 - a) Józefa Piłsudskiego
 - b) Roberta Baden-Powella
 - c) Marii Montessori
 - d) Janusza Korczaka
3. 🏠 **Janusz Korczak założył w Warszawie dla sierot...**
 - a) sierociniec bez zasad
 - b) szkołę wojskową
 - c) uniwersytet
 - d) Dom Sierot z samorządem dzieci
4. 🏠 **W 1919 r. w Polsce wprowadzono...**
 - a) naukę tylko dla chłopców
 - b) zakaz szkół
 - c) szkoły na koniach
 - d) obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat
5. ⚔️ **Szare Szeregi to konspiracyjne harcerstwo, które w czasie wojny prowadziło m.in. ...**
 - a) regaty
 - b) akcje małego sabotażu
 - c) wyprawy w Himalaje
 - d) szkoły tańca
6. 👤 **Metoda wychowawcza Marii Montessori opiera się przede wszystkim na...**
 - a) samodzielnej aktywności dziecka w przygotowanym otoczeniu
 - b) pamięciowym powtarzaniu tekstów
 - c) nauce wyłącznie w dużych grupach
 - d) karach i nagrodach
7. 💖 **Janusz Korczak w 1942 r. ...**
 - a) został ze swoimi wychowankami
 - b) wyjechał do Palestyny
 - c) uciekł za granicę
 - d) został ministrem oświaty
8. 🍃 **Szkoły leśne na początku XX w. prowadziły lekcje...**
 - a) na świeżym powietrzu
 - b) w piwnicach
 - c) nocą
 - d) na statkach
9. ☆ **Celem harcerstwa według Baden-Powella było...**
 - a) zostawić świat trochę lepszym
 - b) zarabiać jak najwięcej pieniędzy
 - c) wygrywać wojny z sąsiadami
 - d) zdobyć władzę nad innymi

SOCJOLOGIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy społeczeństwa zmieniały się w szybkim tempie. W Anglii o prawa wyborcze kobiet walczyły sufrażystki. W czasie I wojny światowej kobiety masowo zastąpiły mężczyzn w fabrykach, a w 1918 roku Polki uzyskały prawa wyborcze. W latach 1918–1920 grypa hiszpanka zabiła na świecie dziesiątki milionów ludzi. W USA trwała wielka migracja czarnoskórych Amerykanów z Południa do miast Północy. Radio stało się oknem na świat dla milionów rodzin. W 1940 roku, podczas II wojny światowej, Niemcy utworzyli getto warszawskie, a w kwietniu 1943 roku wybuchło w nim powstanie. Irena Sendlerowa z pomocnikami wyprowadziła z getta około 2500 dzieci. A rodzina Ulmów z Markowej zginęła w 1944 roku, bo ukrywała Żydów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📻 Radio w dwudziestoleciu stało się...
 - a) zakazane
 - b) wynalazkiem średniowiecza
 - c) oknem na świat dla milionów rodzin
 - d) luksusem dla królów tylko
2. 👁️ Emancypantki, które walczyły o prawa wyborcze kobiet w Anglii, nazywano...
 - a) muszkieterkami
 - b) sufrażystkami
 - c) damami dworu
 - d) feministami
3. 🗨️ Wielka migracja w USA to przeprowadzka milionów czarnoskórych Amerykanów z Południa do...
 - a) Afryki
 - b) Meksyku
 - c) Kanady
 - d) miast Północy
4. 🗳️ Kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze w...
 - a) 1918 r.
 - b) 1989 r.
 - c) 1945 r.
 - d) 1791 r.
5. ⚔️ W czasie I wojny światowej kobiety na masową skalę...
 - a) przestały pracować
 - b) zamknęły szkoły
 - c) zastąpiły mężczyzn w fabrykach
 - d) opuściły miasta
6. 🧑 Irena Sendlerowa z pomocnikami wyprowadziła z getta warszawskiego ok. ...
 - a) 25 dzieci
 - b) 2500 dzieci
 - c) 250 tysięcy dzieci
 - d) 5 dzieci
7. 💔 Rodzina Ulmów z Markowej zginęła w 1944 r., bo...
 - a) ukradła konie
 - b) nie płaciła podatków
 - c) ukrywała Żydów
 - d) uciekła z wojska
8. 🍃 Epidemia grypy hiszpanki (1918–1920) zabiła na świecie...
 - a) tylko zwierzęta
 - b) tylko w Hiszpanii tysiąc osób
 - c) nikogo
 - d) dziesiątki milionów ludzi
9. ⭐ Getto warszawskie powstało w 1940 r. W kwietniu 1943 r. wybuchło w nim...
 - a) wesele
 - b) święto
 - c) igrzyska
 - d) powstanie

PRAWO



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy prawo próbowało uporządkować świat. W 1919 roku w pałacu wersalskim pod Paryżem podpisano traktat kończący I wojnę światową z Niemcami. Konstytucja marcowa z 1921 roku uczyniła Polskę republiką parlamentarną. W 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” oficjalnie został hymnem Polski. Konwencja genewska z 1929 roku zobowiązała państwa do humanitarnego traktowania jeńców wojennych. W 1932 roku powstał Pieniński Park Narodowy, jeden z pierwszych polskich parków, tworzonych, by chronić przyrodę. W 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a granice Polski przesunięto na zachód. W latach 1945–1946 procesy w Norymberdze sądziły przywódców nazistowskich Niemiec. Polski prawnik Rafał Lemkin wymyślił słowo ludobójstwo, a w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Mazurek Dąbrowskiego” został oficjalnie hymnem Polski w roku...
 - a) 1989
 - b) 1797
 - c) 1927
 - d) 1918
2. 👁️ Traktat kończący I wojnę światową z Niemcami podpisano w 1919 r. w pałacu...
 - a) Buckingham w Londynie
 - b) Schönbrunn w Wiedniu
 - c) wersalskim pod Paryżem
 - d) na Kremlu w Moskwie
3. 📜 Konstytucja marcowa z 1921 r. uczyniła Polskę...
 - a) kolonią
 - b) monarchią
 - c) cesarstwem
 - d) republiką parlamentarną
4. 🏛️ Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w...
 - a) 1939 r.
 - b) 1989 r.
 - c) 1919 r.
 - d) 1945 r.
5. ⚖️ Procesy w Norymberdze (1945–1946) sądziły...
 - a) królów Anglii
 - b) przywódców nazistowskich Niemiec
 - c) wynalazców
 - d) piłkarzy
6. 🌍 Kto uchwalił Powszechną Deklarację Praw Człowieka w 1948 roku?
 - a) Rada Europy
 - b) Parlament Europejski
 - c) Liga Narodów
 - d) Zgromadzenie Ogólne ONZ
7. 💖 Konwencja genewska z 1929 r. zobowiązała państwa do humanitarnego traktowania...
 - a) sportowców
 - b) pisarzy
 - c) jeńców wojennych
 - d) artystów
8. 🌿 Pierwsze polskie parki narodowe, np. Pieniński (1932), utworzono, by chronić...
 - a) fabryki
 - b) kopalnie
 - c) przyrodę
 - d) zamki
9. ⭐ Po zakończeniu II wojny światowej granice Polski...
 - a) nie zmieniły się
 - b) przesunięto na zachód
 - c) zniknęły
 - d) przesunięto na wschód

INNE (HUMANISTYKA)

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, a dokładniej do lat II wojny, gdy Polacy walczyli na wielu frontach. Znakiem podziemia była kotwica Polski Walczącej, złożona z liter P i W. Polak Józef Kosacki wynalazł wykrywacz min, który ocalił wielu żołnierzy. W 1944 roku żołnierze generała Andersa walczyli pod Monte Cassino we Włoszech. Niedźwiedź Wojtek nosił tam skrzynki z amunicją, a pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino” powstała w noc przed zdobyciem klasztoru. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W”, czyli o 17:00, wybuchło Powstanie Warszawskie. Trwało do 2 października, czyli 63 dni. Pianista Władysław Szpilman przeżył wojnę dzięki pomocy m.in. niemieckiego oficera Wilma Hosenfelda. A ludzie ratujący Żydów z narażeniem życia otrzymują od Instytutu Yad Vashem tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ **Władysław Szpilman, pianista, którego losy pokazał film „Pianista”, przeżył wojnę dzięki pomocy m.in. ...**
 - a) armii amerykańskiej
 - b) niemieckiego oficera Wilma Hosenfelda
 - c) króla Anglii
 - d) papieża
2. 🇵🇱 **Kotwica Polski Walczącej to znak złożony z liter...**
 - a) R i P
 - b) A i K
 - c) S i G
 - d) P i W
3. 📅 **Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie „W”, czyli o...**
 - a) 12:00
 - b) 21:00
 - c) 6:00
 - d) 17:00
4. 🇵🇱 **Powstanie Warszawskie trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. Ile dni?**

5. ⚔️ **Niedźwiedź Wojtek z armii gen. Andersa pod Monte Cassino...**
 - a) walczył na bagnety
 - b) gotował zupę
 - c) pilotował samolot
 - d) nosił skrzynki z amunicją
6. 🇵🇱 **Bitwa o Monte Cassino (1944), w której walczyli Polacy, toczyła się we...**
 - a) Włoszech
 - b) Francji
 - c) Norwegii
 - d) Afryce
7. ❤️ **Pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino” powstała...**
 - a) po wojnie w Londynie
 - b) w noc przed zdobyciem klasztoru
 - c) w XIX w.
 - d) w Warszawie w 1920 r.
8. 🌿 **Polacy wynaleźli w czasie wojny wykrywacz min, którego autorem był...**
 - a) Stefan Kudelski
 - b) Ignacy Łukasiewicz
 - c) Jan Szczepanik
 - d) Józef Kosacki
9. ☆ **Ludzie, którzy ratowali Żydów z narażeniem życia, otrzymują od Instytutu Yad Vashem tytuł...**
 - a) Bohater Pracy
 - b) Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 - c) Honorowy Obywatel
 - d) Rycerz Okrągłego Stołu

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

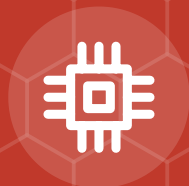


Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy architektura szukała nowych form. W 1913 roku Hala Stulecia we Wrocławiu miała największą na świecie kopułę z żelbetu. W 1919 roku w Weimarze Walter Gropius założył szkołę projektowania Bauhaus. Le Corbusier nazwał dom „maszyną do mieszkania”. W latach 20. i 30. modny był styl art déco, zdobiony geometrycznymi wzorami i połyskiem, a Gdynia zastynęła z architektury modernistycznej. W 1931 roku ukończono Empire State Building, którego budowa trwała zaledwie około 13 miesięcy. W 1935 roku Frank Lloyd Wright zaprojektował dom „Fallingwater”, stojący nad wodospadem. Po wojnie salę koncertową Filharmonii w Warszawie trzeba było odbudować z ruin, a Stare Miasto w Warszawie odbudowano, korzystając m.in. z obrazów Canaletta. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎪 **Salę koncertową Filharmonii w Warszawie (otwartą w 1901 r.) po wojnie trzeba było...**
 - a) odbudować z ruin
 - b) zamienić w dworzec
 - c) przenieść do Krakowa
 - d) zburzyć na zawsze
2. 👁 **Styl art déco, modny w latach 20. i 30., zdobią...**
 - a) słomiane dachy
 - b) geometryczne wzory i potysk
 - c) gotyckie łuki
 - d) barokowe anioły
3. 🗨 **Szkółę projektowania Bauhaus założył w 1919 r. w Weimarze...**
 - a) Frank Lloyd Wright
 - b) Walter Gropius
 - c) Antoni Gaudí
 - d) Le Corbusier
4. 🏠 **Le Corbusier nazwał dom...**
 - a) „pałacem snów”
 - b) „świątynią rodziny”
 - c) „maszyną do mieszkania”
 - d) „jaskinią ducha”
5. ⚡ **Budowa Empire State Building (1931) trwała zaledwie ok. ...**
 - a) 13 lat
 - b) 13 dni
 - c) 13 miesięcy
 - d) 130 lat
6. 🧑 **Gdynia z dwudziestolecia słynie z architektury...**
 - a) romańskiej
 - b) gotyckiej
 - c) modernistycznej
 - d) barokowej
7. ❤ **Hala Stulecia we Wrocławiu (1913) miała w chwili budowy największą na świecie kopułę z...**
 - a) drewna
 - b) szkła
 - c) kamienia
 - d) żelbetu
8. 🍃 **Frank Lloyd Wright zaprojektował dom „Fallingwater” (1935) stojący...**
 - a) nad wodospadem
 - b) na lodowcu
 - c) pod ziemią
 - d) na dachu wieżowca
9. ☆ **Po wojnie Stare Miasto w Warszawie odbudowano, korzystając m.in. z...**
 - a) komputerów
 - b) obrazów Canaletta
 - c) planów rzymskich
 - d) zdjęć satelitarnych



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy narodziła się elektronika. W 1906 roku lampa elektronowa, trioda, umożliwiła wzmacnianie dźwięku w radiu. Jan Szczepanik, „polski Edison”, wynalazł m.in. kamizelkę kuloodporną z jedwabiu. W 1920 roku Karel Čapek spopularyzował w dramacie R.U.R. słowo „robot”, a Lew Termen wynalazł theremin, na którym gra się bez dotykania, ruchem dłoni w powietrzu. W 1926 roku John Logie Baird pokazał telewizor mechaniczny, a w 1927 roku Philo Farnsworth elektroniczny. Janusz Groszkowski zajmował się przed wojną przede wszystkim radiotechniką i lampami. Radar wykrywa samoloty, wysyłając fale radiowe i odbierając ich odbicie. Alan Turing zaprojektował w Bletchley Park maszynę „Bomba” do łamania szyfrów Enigmy. W 1946 roku komputer ENIAC zajmował cały duży pokój, a w 1947 roku tranzystor zastąpił lampy elektronowe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Lampa elektronowa (trioda) z 1906 r. umożliwiła...**
 - a) wzmacnianie dźwięku w radiu
 - b) mrożenie żywności
 - c) druk książek
 - d) budowę samochodów
2. 👁 **Pierwszy elektroniczny telewizor pokazał w 1927 r. Philo Farnsworth, a mechaniczny już w 1926 r. ...**
 - a) Nikola Tesla
 - b) John Logie Baird
 - c) Thomas Edison
 - d) Guglielmo Marconi
3. 🗨 **Kto spopularyzował słowo „robot” w dramacie R.U.R. (1920)?**
 - a) Isaac Asimov
 - b) Stanisław Lem
 - c) Jules Verne
 - d) Karel Čapek
4. ⚡ **Radar wykrywa samoloty, wysyłając fale radiowe i odbierając...**
 - a) światło
 - b) zapach
 - c) ich odbicie
 - d) dźwięk silników
5. ⚡ **Tranzystor wynaleziono w 1947 r. w laboratoriach Bella. Zastąpił on...**
 - a) silniki
 - b) lampy elektronowe
 - c) żarówki
 - d) baterie
6. 🧑 **Pierwszy elektroniczny komputer ENIAC (1946) zajmował...**
 - a) kieszeń
 - b) biurko
 - c) cały duży pokój
 - d) walizkę
7. ❤ **Alan Turing zaprojektował w Bletchley Park maszynę „Bomba” do...**
 - a) prognozy pogody
 - b) łamania szyfrów Enigmy
 - c) wyrobu łodów
 - d) budowy dróg
8. 🍀 **Janusz Groszkowski, polski inżynier, przed wojną zajmował się przede wszystkim...**
 - a) malarstwem
 - b) hodowlą koni
 - c) radiotechniką i lampami
 - d) poezją
9. ☆ **Jan Szczepanik, „polski Edison”, wynalazł m.in. ...**
 - a) telefon
 - b) dynamit
 - c) żarówkę
 - d) kamizelkę kuloodporną z jedwabiu

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy fale radiowe połączyły świat. W Wigilię 1906 roku Reginald Fessenden nadał pierwszą audycję radiową z muzyką i mową. W 1926 roku Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie. W 1927 roku telefoniczne połączenie przez Atlantyk działało dzięki falom radiowym. Marian Rejewski rozszyfrował Enigmę, korzystając z matematycznej teorii permutacji. W 1939 roku stacja radiowa w Gliwicach była miejscem prowokacji niemieckiej przed atakiem na Polskę. W czasie wojny ruch oporu słuchał BBC, gdzie ukryte wiadomości miały formę dziwnych zdań, np. „długie łkanie skrzypiec”. W 1941 roku Konrad Zuse zbudował w Niemczech programowalny komputer Z3. Grace Hopper, pracując przy komputerze Mark II, spopularyzowała słowo „bug”, czyli błąd. W 1948 roku Claude Shannon zapoczątkował teorię informacji, której podstawową jednostką jest bit, a w 1950 roku Alan Turing zaproponował test, czy maszyna potrafi rozmawiać jak człowiek. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 W którym roku Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie programu?
 - a) 1945
 - b) 1939
 - c) 1926
 - d) 1918
2. 👁 Konrad Zuse zbudował w 1941 r. w Niemczech pierwszy działający, programowalny komputer...
 - a) Z3
 - b) Enigma
 - c) Apple I
 - d) ENIAC
3. 🗨 Alan Turing w 1950 r. zaproponował test, który sprawdza, czy maszyna...
 - a) potrafi rozmawiać jak człowiek
 - b) szybko liczy
 - c) umie grać w szachy
 - d) potrafi latać
4. 📡 Claude Shannon (1948) zapoczątkował teorię informacji, a podstawową jednostką informacji jest...
 - a) herc
 - b) bit
 - c) litr
 - d) kilogram
5. 📻 W czasie wojny ruch oporu słuchał BBC, gdzie ukryte wiadomości przekazywano w formie...
 - a) nut
 - b) dziwnych zdań, np. „długie łkanie skrzypiec”
 - c) znaków Morse’a w piosenkach pop
 - d) zdjęć
6. 🖱 Grace Hopper pracowała przy komputerze Mark II i spopularyzowała słowo...
 - a) „internet”
 - b) „mysz”
 - c) „aplikacja”
 - d) „bug” (błąd)
7. 💖 Rejewski rozszyfrował Enigmę, korzystając z matematycznej teorii...
 - a) permutacji
 - b) ułamków
 - c) geometrii
 - d) prawdopodobieństwa kostki
8. 🌿 Telefoniczne połączenie przez Atlantyk (1927) działało dzięki...
 - a) gołębiom
 - b) satelitom
 - c) falom radiowym
 - d) kablom z miedzi na dnie morza
9. ☆ Stacja radiowa Gliwice była w 1939 r. miejscem...
 - a) nadania SOS z Titanica
 - b) prowokacji niemieckiej przed atakiem na Polskę
 - c) koncertu Chopina
 - d) pierwszej audycji dla dzieci

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy technika zaczęła ratować życie. W 1901 roku Karl Landsteiner odkrył grupy krwi A, B i O, a polski lekarz Ludwik Hirszfeld wprowadził oznaczenia A, B, AB i O. W 1903 roku Willem Einthoven zbudował elektrokardiograf, czyli EKG. W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska-Curie zorganizowała ruchome pracownie rentgenowskie. Protezy produkowano masowo, bo wielu żołnierzy straciło kończyny, a chirurg Harold Gillies rozwinął chirurgię plastyczną twarzy. Od 1928 roku żelazne płuco pomagało chorym na polio oddychać. W 1931 roku mikroskop elektronowy pozwolił po raz pierwszy zobaczyć wirusy. A w czasie II wojny światowej Willem Kolff zbudował pierwszą sztuczną nerkę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏏 **Elektrokardiograf (EKG), zapisujący elektryczną pracę serca, zbudował w 1903 r. ...**
 - a) Wilhelm Röntgen
 - b) Willem Einthoven
 - c) Alexander Fleming
 - d) Louis Pasteur
2. 👁 **Maria Skłodowska-Curie w czasie I wojny światowej zorganizowała...**
 - a) szkołę pilotów
 - b) szpital dla koni
 - c) fabrykę samolotów
 - d) ruchome pracownię rentgenowskie
3. 🗨 **Żelazne płuco (1928) pomagało chorym na...**
 - a) ospę, widzieć
 - b) polio, oddychać
 - c) grypę, jeść
 - d) gruźlicę, chodzić
4. ⚖ **Grupy krwi A, B i O odkrył w 1901 r. ...**
 - a) Paul Ehrlich
 - b) Robert Koch
 - c) Ludwik Hirszfeld
 - d) Karl Landsteiner
5. ⚡ **Pierwszą sztuczną nerkę (dializator) zbudował w czasie wojny...**
 - a) Christiaan Barnard
 - b) Willem Kolff
 - c) Jonas Salk
 - d) Ludwik Hirszfeld
6. 👤 **Polski lekarz Ludwik Hirszfeld wprowadził oznaczenia grup krwi...**
 - a) 1, 2 i 3
 - b) X i Y
 - c) alfa i beta
 - d) A, B, AB i O
7. ❤ **Protezy dla weteranów I wojny światowej produkowano masowo, bo...**
 - a) była moda
 - b) tak nakazała Liga Narodów
 - c) wielu żołnierzy straciło kończyny
 - d) był nadmiar drewna
8. 🌿 **Mikroskop elektronowy (1931) pozwolił po raz pierwszy zobaczyć...**
 - a) planety
 - b) gwiazdy
 - c) wirusy
 - d) kości
9. ☆ **Po I wojnie światowej chirurg Harold Gillies rozwinął...**
 - a) operacje laserowe
 - b) chirurgię plastyczną twarzy
 - c) przeszczepy serca
 - d) dentystykę

INŻYNIERIA CHEMICZNA



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy chemia dała światu nowe materiały. W 1907 roku powstał bakelit, jedno z pierwszych tworzyw sztucznych, a płyty gramofonowe wytwarzano głównie z szelaku. Metoda Habera-Boscha pozwoliła produkować z azotu z powietrza amoniak do nawozów. Fritz Haber stworzył jednak także broń chemiczną, co pokazuje, że wynalazki mogą służyć dobru i złu. Gazy bojowe, np. iperyt, użyto masowo po raz pierwszy w I wojnie światowej. W 1916 roku Jan Czochralski opracował metodę hodowli kryształów. W 1935 roku powstał nylon, który zastąpił z pończoch. W czasie II wojny rozwijano sztuczny kauczuk, bo zabrakło naturalnego kauczuku, a od lat 40. pestycyd DDT pomagał walczyć z komarami przenoszącymi malarię. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Płyty gramofonowe z tego okresu wytwarzano głównie z...**
a) metalu
b) szelaku
c) winylu z plastiku
d) szkła
2. 👁️ **Nylon, pierwsze w pełni syntetyczne włókno (1935), zastąpił z...**
a) parasoli
b) kapeluszy
c) pończoch
d) butów
3. 🗨️ **Bakelit (1907) był jednym z pierwszych...**
a) metali
b) tworzyw sztucznych
c) leków
d) barwników
4. ⚗️ **Metoda Habera-Boscha pozwoliła produkować z azotu z powietrza...**
a) złoto
b) paliwo rakietowe
c) amoniak do nawozów
d) tlen do oddychania
5. 🦋 **Jan Czocharski opracował w 1916 r. metodę hodowli...**
a) ryb
b) bakterii
c) kryształów
d) roślin
6. 🧑 **Sztuczny kauczuk rozwijano w czasie II wojny światowej, bo...**
a) guma wyszła z mody
b) zabrakło naturalnego kauczuku
c) kazali tak lekarze
d) był tańszy od wody
7. ❤️ **Fritz Haber stworzył nawozy, ale też broń chemiczną. To przykład, że wynalazki...**
a) nie mają znaczenia
b) są zawsze złe
c) mogą służyć dobru i złu
d) są zawsze dobre
8. 🌿 **Pestycyd DDT, stosowany od lat 40., początkowo pomagał walczyć z...**
a) deszczem
b) ptakami
c) komarami przenoszącymi malarię
d) rybami
9. ⭐ **Gazy bojowe, np. iperyt, zastosowano po raz pierwszy masowo w...**
a) wojnach napoleońskich
b) XXI w.
c) starożytności
d) I wojnie światowej

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy ludzie wzbili się w powietrze. W 1903 roku bracia Wright wykonali pierwszy lot samolotem z silnikiem. W 1912 roku, 9 lat później, Titanic uderzył w górę lodową i zatonął. W 1914 roku otwarto Kanał Panamski, łączący Atlantyk z Pacyfikiem. W 1927 roku Charles Lindbergh jako pierwszy przeleciał samotnie bez lądowania nad Atlantykiem, a w 1932 roku Amelia Earhart jako pierwsza kobieta przeleciała samotnie nad Atlantykiem. Tego samego roku polscy lotnicy Żwirko i Wigura wygrali zawody Challenge. W 1937 roku spłonął sterowiec Hindenburg, wypełniony wodorem. A w 1940 roku w Bitwie o Anglię walczył Dywizjon 303, złożony z polskich pilotów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Bracia Wright wykonali pierwszy lot samolotem z silnikiem w...**
 - a) 1803 r.
 - b) 1903 r.
 - c) 1853 r.
 - d) 1953 r.
2. 👁 **Kanał Panamski (1914) łączy...**
 - a) Bałtyk z Morzem Północnym
 - b) Atlantyk z Pacyfikiem
 - c) Morze Śródziemne z Czerwonym
 - d) Dunaj z Renem
3. 🗞 **Charles Lindbergh w 1927 r. jako pierwszy przeleciał samotnie bez lądowania nad...**
 - a) biegunem
 - b) Atlantykiem
 - c) Pacyfikiem
 - d) Saharą
4. 🚢 **Titanic zatonął w 1912 r., a samolot braci Wright wzniósł się w 1903 r. Ile lat różnicy?**

5. 🚀 **Polscy lotnicy Żwirko i Wigura w 1932 r. ...**
 - a) zbudowali rakietę
 - b) polecili na Księżyc
 - c) przelecieli nad biegunem
 - d) wygrali zawody Challenge
6. 🧑 **Dywizjon 303 w Bitwie o Anglię (1940) składał się z...**
 - a) francuskich czołgistów
 - b) polskich pilotów
 - c) amerykańskich marynarzy
 - d) brytyjskich kawalerzystów
7. 💖 **Amelia Earhart w 1932 r. jako pierwsza kobieta...**
 - a) przepłynęła Atlantyk
 - b) zbudowała samolot
 - c) poleciała w kosmos
 - d) przeleciała samotnie nad Atlantykiem
8. 🍃 **Sterowiec Hindenburg spłonął w 1937 r., bo był wypełniony...**
 - a) powietrzem
 - b) helem
 - c) wodorem
 - d) parą
9. ☆ **Titanic uderzył w 1912 r. w...**
 - a) górę lodową
 - b) skałę
 - c) wieloryba
 - d) inny statek

1 b 2 b 3 b 4 9 5 d 6 b 7 d 8 c 9 a

ODPOWIEDZI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy nowe materiały zmieniały technikę – i wojnę. Około 1913 roku w Sheffield w Anglii opracowano stal nierdzewną. Duraluminium, stop aluminium lżejszy od stali, był ważny przy budowie samolotów i sterowców. Od 1916 roku czołgi pokonywały błoto i okopy dzięki gąsienicom. Beton sprężony Eugène’a Freyssineta pozwolił budować dłuższe i cieńsze mosty. W 1938 roku przypadkiem odkryto teflon, znany dziś z patelni, do których nic nie przywiera. W czasie wojny pleksiglas stosowano na kabiny samolotów, a opony robiono z kauczuku syntetycznego, gdy zabrakło kauczuku naturalnego. Uran do bomby atomowej to pierwiastek promieniotwórczy, a w sierpniu 1945 roku pierwsze bomby atomowe zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Stal nierdzewną opracowano ok. 1913 r. w...**
 - a) Rzymie
 - b) Warszawie
 - c) Tokio
 - d) Sheffield w Anglii
2. 👁 **Pleksiglas (szkło akrylowe) stosowano w czasie wojny na...**
 - a) dachy kościołów
 - b) kabiny samolotów
 - c) monety
 - d) podeszwy butów
3. 🗨 **Duraluminium, stop aluminium lżejszy od stali, był ważny przy budowie...**
 - a) książek
 - b) chat z gliny
 - c) samolotów i sterowców
 - d) łodzi z drewna
4. ⚙ **Czołgi mogły jechać po błocie i okopach dzięki...**
 - a) pługom
 - b) gąsienicom
 - c) czterem kołom
 - d) skrzydłom
5. ⚡ **Beton sprężony, wynaleziony przez Eugène'a Freyssineta, pozwolił budować...**
 - a) lżejsze samoloty
 - b) łodzie podwodne
 - c) dłuższe i cieńsze mosty
 - d) wyższe drzewa
6. 🧑 **Teflon odkryto przypadkiem w 1938 r. Dziś jest znany z...**
 - a) opon
 - b) klejów
 - c) ubrań zimowych
 - d) patelni, do których nic nie przywiera
7. ❤ **Guma z kauczuku syntetycznego pozwoliła produkować opony, gdy...**
 - a) konie wróciły
 - b) zabrakło kauczuku naturalnego
 - c) auta miały skrzydła
 - d) opony wyszły z mody
8. 🍀 **Uran do bomby atomowej to pierwiastek...**
 - a) szlachetny jak złoto
 - b) płynny jak rtęć
 - c) lekki jak hel
 - d) promieniotwórczy
9. ☆ **Pierwsze bomby atomowe zrzucono w sierpniu 1945 r. na...**
 - a) Berlin i Rzym
 - b) Hiroszimę i Nagasaki
 - c) Londyn i Paryż
 - d) Moskwę i Kijów

INŻYNIERIA MECHANICZNA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy maszyny nabrały prędkości. Silnik spalinowy w samochodzie potrzebuje tłumika, aby zmniejszyć hałas spalin. W 1926 roku Robert Goddard wystrzelił pierwszą rakietę na paliwo ciekłe. W latach 30. w Warszawie produkowano na licencji włoskiej Polski Fiat 508, a od 1935 roku polski czołg 7TP z silnikiem Diesla. Lodówki elektryczne sprawiły, że żywność dłużej była świeża. W 1939 roku Igor Sikorski zbudował udany śmigłowiec, który unosi się dzięki obracającemu się wirnikowi. Silnik odrzutowy opracowali niezależnie Frank Whittle i Hans von Ohain. W 1944 roku rakietą V-2 jako pierwszy pocisk wzniosta się w kosmos. Wiele wynalazków, jak radar i odrzutowce, rozwinęło się szybko, bo potrzebowało ich wojsko. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Silnik spalinowy w samochodzie potrzebuje tłumika, aby...**
 - a) świecić
 - b) zmniejszyć hałas spalin
 - c) grać melodie
 - d) zwiększyć prędkość
2. 👁️ **Polski samochód z lat 30., produkowany w Warszawie na licencji włoskiej, to...**
 - a) Maluch
 - b) Polski Fiat 508
 - c) Polonez
 - d) Syrena
3. 🗨️ **Silnik odrzutowy opracowali niezależnie Frank Whittle i...**
 - a) Rudolf Diesel
 - b) Hans von Ohain
 - c) Karl Benz
 - d) Henry Ford
4. 🚁 **Śmigłowiec (helikopter) unosi się dzięki...**
 - a) skrzydłom jak u ptaka
 - b) balonowi
 - c) obracającemu się wirnikowi
 - d) rakiecie
5. 🚀 **Rakieta V-2 była pierwszym pociskiem, który...**
 - a) latał pod wodą
 - b) wzniósł się w kosmos
 - c) jechał po torach
 - d) pływał
6. 🧑 **Polski czołg 7TP, produkowany od 1935 r., miał...**
 - a) skrzydła
 - b) napęd parowy
 - c) kółka rowerowe
 - d) silnik Diesla
7. 💖 **Robert Goddard wystrzelił w 1926 r. pierwszą raketę na...**
 - a) węgiel
 - b) proch
 - c) parę
 - d) paliwo ciekłe
8. 🌿 **Lodówki elektryczne upowszechniły się w latach 30., dzięki czemu...**
 - a) znikły sklepy
 - b) żywność dłużej była świeża
 - c) zabroniono lodu
 - d) wzrosły ceny chleba
9. ☆ **Wiele wynalazków, np. radar i odrzutowce, rozwinęło się szybko, bo...**
 - a) były tanie
 - b) były zakazane
 - c) były proste
 - d) potrzebowało ich wojsko

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy świat szukał energii. Już w 1905 roku Einstein ułożył wzór $E = mc^2$, który mówi, że masa to forma energii. Ropa naftowa napędzała samochody, statki i samoloty, a górnicy na Śląsku wydobywali głównie węgiel kamienny. Prezydent Polski Ignacy Mościcki był też wynalazcą i chemikiem. W 1930 roku zabójczy smog w dolinie Mozy w Belgii był skutkiem dymu z fabryk przy bezwietrznej pogodzie. W 1936 roku ukończono Zaporę Hoovera, która wytwarza prąd dla miast. W latach 30. elektryfikacja wsi w USA sprawiła, że rolnicy mieli światło i maszyny. W 1942 roku w Chicago zespół Enrico Fermiego zbudował pierwszy reaktor jądrowy. Projekt Manhattan był zaś amerykańskim programem budowy bomby atomowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚧 **Zapora Hoovera (1936) wytwarza...**
 - a) prąd dla miast
 - b) słoną wodę
 - c) dźwięki wodospadu
 - d) ropę
2. 👁 **Pierwszy reaktor jądrowy (Chicago, 1942) zbudował zespół...**
 - a) Enrico Fermiego
 - b) Alberta Einsteina
 - c) Marii Curie
 - d) Nikoli Tesli
3. 🗨 **Einstein ułożył wzór $E = mc^2$, który mówi, że masa to...**
 - a) siła wiatru
 - b) ilość wody
 - c) rodzaj światła
 - d) forma energii
4. ⚙ **Ropa naftowa stała się w XX w. bardzo ważna, bo napędzała...**
 - a) samochody, statki i samoloty
 - b) konie
 - c) wiatraki
 - d) żaglóWKi
5. ⚡ **Górnicy w kopalniach Śląska w dwudziestoleciu wydobywali głównie...**
 - a) węgiel kamienny
 - b) sól
 - c) diamenty
 - d) złoto
6. 🧑 **Elektryfikacja wsi w wielu krajach, np. w USA w latach 30., sprawiła, że...**
 - a) wzrosły ceny świec
 - b) ludzie wyjechali
 - c) wsi zanikły
 - d) rolnicy mieli światło i maszyny
7. ❤ **Zabójczy smog w dolinie Mozy w Belgii (1930) był skutkiem...**
 - a) trzęsienia ziemi
 - b) wybuchu wulkanu
 - c) dymu z fabryk przy bezwietrznej pogodzie
 - d) pożaru lasu
8. 🌿 **Ignacy Mościcki, prezydent Polski, był też...**
 - a) aktorem
 - b) pilotem
 - c) piłkarzem
 - d) wynalazcą i chemikiem
9. ⭐ **Projekt Manhattan to amerykański program budowy...**
 - a) sieci metra
 - b) wieżowca
 - c) bomby atomowej
 - d) kanału wodnego

ASTRONOMIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Spójrzmy w niebo czasów dwóch wojen światowych. W 1908 roku na Syberii doszło do katastrofy tunguskiej – prawdopodobnie był to wybuch meteoroidu w powietrzu. W 1915 roku Einstein przewidział w ogólnej teorii względności, że światło gwiazd zakrzywia się przy Słońcu. W 1916 roku Gustav Holst skomponował suitę „Planety”. W 1925 roku Cecilia Payne odkryła, że gwiazdy składają się głównie z wodoru i helu. W latach 20. Edwin Hubble udowodnił, że istnieją inne galaktyki poza Drogą Mleczną, a w 1927 roku Georges Lemaître zaproponował, że Wszechświat rozszerza się od początkowego stanu. W 1930 roku Clyde Tombaugh odkrył Plutona. Polski astronom Tadeusz Banachiewicz badał ruch Księżyca i zaćmienia. A w 1938 roku słuchowisko radiowe Orsona Wellesa „Wojna światów” wywołało zamieszanie wśród części słuchaczy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Gustav Holst skomponował w 1916 r. suitę...**
 - a) „Bolero”
 - b) „Planety”
 - c) „Cztery pory roku”
 - d) „Dziadek do orzechów”
2. 👁 **Edwin Hubble w latach 20. udowodnił, że...**
 - a) Ziemia jest płaska
 - b) Słońce krąży wokół Ziemi
 - c) gwiazd nie ma
 - d) istnieją inne galaktyki poza Drogą Mleczną
3. 📖 **Planetę Pluton odkrył w 1930 r. ...**
 - a) Albert Einstein
 - b) Edwin Hubble
 - c) Clyde Tombaugh
 - d) Galileusz
4. ⚡ **Einstein w ogólnej teorii względności (1915) przewidział, że światło gwiazd...**
 - a) nie istnieje
 - b) zakrzywia się przy Słońcu
 - c) jest zielone
 - d) gaśnie w nocy
5. ⚡ **Georges Lemaître w 1927 r. zaproponował, że Wszechświat...**
 - a) jest płaski
 - b) jest wieczny i niezmienny
 - c) rozszerza się od początkowego stanu
 - d) kręci się w kółko
6. 🧑 **Katastrofa tunguska (1908) na Syberii to prawdopodobnie...**
 - a) wybuch meteoroidu w powietrzu
 - b) eksplozja bomby
 - c) wybuch wulkanu
 - d) atak kosmitów
7. ❤ **Tadeusz Banachiewicz, polski astronom, badał...**
 - a) ruch Księżycy i zaćmienia
 - b) wulkany
 - c) dinozaury
 - d) pogodę
8. 🍃 **Cecilia Payne w 1925 r. odkryła, że gwiazdy składają się głównie z...**
 - a) węgla
 - b) żelaza
 - c) wody
 - d) wodoru i helu
9. ☆ **W 1938 r. słuchowisko radiowe Orsona Welleśa o ataku Marsjan („Wojna światów”)...**
 - a) nakręcono w kolorze
 - b) wywołało zamieszanie wśród części słuchaczy
 - c) zostało nadane z Księżycy
 - d) trwało dziesięć dni

MATEMATYKA



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, złotego okresu polskiej matematyki. W 1915 roku Wacław Sierpiński opisał figurę z trójkątów, którą dziś nazywamy trójkątem Sierpińskiego. Hugo Steinhaus stosował matematykę m.in. w medycynie i przyrodzie. Stefan Banach stworzył przestrzenie Banacha, pojęcie z analizy funkcjonalnej, a z kolegami zapisywał zagadki w kawiarni we Lwowie w „Księdze szkockiej”. Jego uczeń Stanisław Ulam pracował potem w USA przy Projekcie Manhattan. Srinivasa Ramanujan, samouk z Indii, zapisał tysiące wzorów w zeszytach. Emmy Noether udowodniła, że prawa zachowania wynikają z symetrii przyrody. W 1931 roku Kurt Gödel wykazał, że w każdym dostatecznie bogatym systemie matematyki są zdania, których nie da się ani udowodnić, ani obalić. A Joseph Schillinger opracował w latach 30. system komponowania muzyki na podstawie matematyki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Joseph Schillinger opracował w latach 30. system komponowania muzyki na podstawie...
 - a) kolorów
 - b) zapachów
 - c) horoskopów
 - d) matematyki
2. 👁️ Stefan Banach i jego koledzy zapisywali zagadki matematyczne w kawiarni we Lwowie w...
 - a) „Księżde rekordów”
 - b) „Księżde dżungli”
 - c) „Księżde szkockiej”
 - d) „Księżde liczb”
3. 🗨️ Przestrzenie Banacha to pojęcie z...
 - a) poezji
 - b) analizy funkcjonalnej
 - c) astronomii
 - d) biologii
4. ➡️ Kurt Gödel w 1931 r. udowodnił, że w każdym dostatecznie bogatym systemie matematyki są zdania, których...
 - a) nie da się zapisać
 - b) są fałszywe zawsze
 - c) nie da się ani udowodnić, ani obalić
 - d) nikt nie przeczyta
5. 🦋 Wacław Sierpiński opisał w 1915 r. figurę z trójkątów, którą dziś nazywamy...
 - a) sześcianiem Rubika
 - b) trójkątem Sierpińskiego
 - c) trójkątem Pascala
 - d) kołem Sierpińskiego
6. 🧑 Stanisaław Ulam, uczeń Banacha, pracował w USA przy...
 - a) budowie mostu
 - b) Projekcie Manhattan
 - c) kodowaniu gier
 - d) lotach na Księżyc tylko
7. 💖 Srinivasa Ramanujan, samouk z Indii, zapisał tysiące wzorów w...
 - a) zeszytach
 - b) na piasku
 - c) na murach
 - d) w telefonie
8. 🌿 Hugo Steinhaus, polski matematyk, zastosował matematykę m.in. w...
 - a) gotowaniu
 - b) piłce nożnej
 - c) medycynie i przyrodzie
 - d) modzie
9. ☆ Emmy Noether udowodniła, że prawa zachowania (np. energii) wynikają z...
 - a) woli bogów
 - b) praw rynku
 - c) symetrii przyrody
 - d) przypadku

INNE (TECHNIKA)

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, pełnych wynalazków, które weszły do codzienności. W 1908 roku Kazimierz Prószyński skonstruował ręczną kamerę filmową zwaną aeroskop. W USA w 1916 roku otwarto pierwsze sklepy samoobsługowe. W latach 20. upowszechnił się zamek błyskawiczny, bo był szybszy od guzików, a Clarence Birdseye spopularyzował mrożone jedzenie, podpatrując Inuitów zamrażających ryby. W latach 30. w Niemczech opracowano magnetofon z taśmą magnetyczną. Kodachrome z 1935 roku był pierwszym kolorowym filmem fotograficznym dla amatorów. W 1938 roku László Bíró opatentował długopis z kulką. Wynalazki wojenne, np. radar, trafiły potem do domów jako kuchenka mikrofalowa. A w 1948 roku pojawił się aparat Polaroid, który od razu wywoływał zdjęcie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Magnetofon z taśmą magnetyczną opracowano w latach 30. w...**
 - a) Niemczech
 - b) Polsce
 - c) Chinach
 - d) Brazylii
2. 👁 **Pierwszy kolorowy film fotograficzny dla amatorów to...**
 - a) Kodachrome (1935)
 - b) Kodak Black
 - c) Polaroid (2000)
 - d) Instagram
3. 🗨 **Długopis z kulką opatentował w 1938 r. ...**
 - a) Thomas Edison
 - b) Walt Disney
 - c) Henry Ford
 - d) László Bíró
4. ⚡ **Zamek błyskawiczny (suwak) upowszechnił się w latach 20., bo był...**
 - a) ładniejszy od kieszeni
 - b) szybszy od guzików
 - c) tańszy od butów
 - d) cichszy od rzepów
5. ✨ **Kazimierz Prószyński skonstruował w 1908 r. ręczną kamerę filmową...**
 - a) aeroskop
 - b) iPhone
 - c) projektor
 - d) telewizor
6. 🧑 **Pierwsze sklepy samoobsługowe, gdzie klient sam bierze towar z półki, otwarto w...**
 - a) USA w 1916 r.
 - b) Chinach w 2000 r.
 - c) Rzymie
 - d) Polsce w 1850 r.
7. 💖 **Aparat Polaroid, który od razu wywoływał zdjęcie, pojawił się w...**
 - a) 1970 r.
 - b) 1990 r.
 - c) 1900 r.
 - d) 1948 r.
8. 🍃 **Mrożone jedzenie spopularyzował w latach 20. Clarence Birdseye, który podpatrzył...**
 - a) pingwiny
 - b) Inuitów zamrażających ryby
 - c) Rzymian
 - d) pszczoły
9. ⭐ **Wynalazki z czasów wojny, np. radar, trafiły potem do domów w postaci...**
 - a) telewizora kolorowego
 - b) żelazka
 - c) kuchenki mikrofalowej
 - d) lodówki

BIOLOGIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy biologia zagłębiała się do wnętrza komórek. W 1900 roku trzech badaczy potwierdziło prawa dziedziczenia Grzegorza Mendla, odkrywając go na nowo. W 1909 roku Wilhelm Johannsen wprowadził słowo „gen”. Thomas Morgan, badając muszki owocówki, odkrył, że geny leżą na chromosomach. W 1944 roku Oswald Avery wykazał, że informację dziedziczną niesie DNA. Karl von Frisch odkrył, że pszczoły przekazują sobie informację o pożywieniu tańcem. W 1936 roku w zoo zmarł ostatni wilk workowaty, a w 1938 roku u wybrzeży Afryki Południowej odkryto latimerię, „żywą skamieniałość”. Po I wojnie światowej zostało mniej niż 60 żubrów, i to tylko w ogrodach zoologicznych, ale w 1929 roku pierwsze żubry z hodowli wróciły do Puszczy Białowieskiej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Karl von Frisch odkrył, że pszczoły przekazują sobie informację o pożywieniu...
 - a) śpiewem
 - b) pisanie
 - c) tańcem
 - d) zapachem kolorów
2. 👁 Thomas Morgan badał dziedziczenie na muszkach owocówek i odkrył, że geny leżą na...
 - a) liściach
 - b) chromosomach
 - c) kościach
 - d) skrzydłach
3. 🗨 Słowo „gen” wprowadził w 1909 r. ...
 - a) Ludwik Pasteur
 - b) Wilhelm Johannsen
 - c) Grzegorz Mendel
 - d) Karol Darwin
4. ⚖ Oswald Avery w 1944 r. wykazał, że informację dziedziczną niesie...
 - a) DNA
 - b) cukier
 - c) tłuszcz
 - d) białko
5. ⚔ Ostatni wilk workowaty (tygrys tasmański) zmarł w zoo w...
 - a) 1986 r.
 - b) 1836 r.
 - c) 1936 r.
 - d) 2006 r.
6. 🐉 Latimeria, „żywa skamieniałość”, została odkryta w 1938 r. u wybrzeży...
 - a) Norwegii
 - b) Polski
 - c) Japonii
 - d) Afryki Południowej
7. ❤ Gregor Mendel został „odkryty na nowo” w 1900 r., gdy trzech badaczy...
 - a) znalazło jego grób
 - b) potwierdziło jego prawa dziedziczenia
 - c) przetłumaczyło jego wiersze
 - d) zbudowało mu pomnik
8. 🍃 Pierwsze żubry z hodowli wróciły do Puszczy Białowieskiej w...
 - a) 1929 r.
 - b) 1829 r.
 - c) 2009 r.
 - d) 1989 r.
9. ☆ Po I wojnie światowej na świecie zostało mniej niż 60 żubrów, i to tylko w...
 - a) ogrodach zoologicznych
 - b) lasach Syberii
 - c) Afryce
 - d) Ameryce

CHEMIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy chemia odśłaniała tajemnice materii. W 1909 roku Søren Sørensen wprowadził skalę pH mierzącą kwasowość; woda destylowana ma pH równe 7, czyli odczyn obojętny. Polski biochemik Kazimierz Funk wymyślił słowo „witamina”. W 1911 roku Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii. W 1932 roku z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie otwarto Instytut Radowy w Warszawie. W 1935 roku jej córka Irena Joliot-Curie z mężem dostała Nobla za sztuczną promieniotwórczość. W latach 30. Linus Pauling badał wiązania chemiczne. W 1938 roku Otto Hahn i Lise Meitner odkryli rozszczepienie jądra atomu. A w 1944 roku odkryto pierwiastek 96, kiur, nazwany na cześć Marii i Piotra Curie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 Maria Skłodowska-Curie otrzymała w 1911 r. drugą Nagrodę Nobla, tym razem z...
 - a) medycyny
 - b) fizyki
 - c) chemii
 - d) literatury
2. 👁 Linus Pauling w latach 30. badał...
 - a) dinozaury
 - b) wiązania chemiczne
 - c) wulkany
 - d) gwiazdy
3. 📏 Skala pH, mierząca kwasowość, została wprowadzona w 1909 r. przez...
 - a) Mendelejewa
 - b) Marię Curie
 - c) Sørensa Sørensen
 - d) Alfreda Nobla
4. 🧪 Woda destylowana ma pH równe...

5. 🏆 Irena Joliot-Curie z mężem otrzymali w 1935 r. Nobla za...
 - a) szczepionkę
 - b) sztuczną promieniotwórczość
 - c) odkrycie tlenu
 - d) wynalezienie plastiku
6. 🧑🔬 Instytut Radowy w Warszawie otwarto w 1932 r. z inicjatywy...
 - a) Marii Skłodowskiej-Curie
 - b) Józefa Piłsudskiego
 - c) Jana Czochralskiego
 - d) Ignacego Mościckiego
7. 💖 Otto Hahn i Lise Meitner odkryli w 1938 r. ...
 - a) tlen
 - b) wodór
 - c) bakterie
 - d) rozszczepienie jądra atomu
8. 🌿 Witaminy odkryto na początku XX w. Polski biochemik, który wymyślił słowo „witamina”, to...
 - a) Rudolf Weigl
 - b) Jan Czochralski
 - c) Kazimierz Funk
 - d) Ludwik Hirsfeld
9. 🌟 Pierwiastek 96, kiur, nazwano na cześć...
 - a) Einsteina
 - b) Marii i Piotra Curie
 - c) Nobla
 - d) Kopernika

FIZYKA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy fizyka zajrzała w głąb atomu. W 1900 roku Max Planck zaproponował, że energia jest wysyłana w porcjach zwanych kwantami. W 1905 roku Albert Einstein w szczególnej teorii względności pokazał, że nic nie porusza się szybciej od światła. W wolnych chwilach Einstein grał na skrzypcach. Polski fizyk Marian Smoluchowski niezależnie od Einsteina wyjaśnił ruchy Browna drobin w cieczy. W 1911 roku Ernest Rutherford odkrył, że większą część atomu stanowi pusta przestrzeń wokół małego jądra. W 1912 roku Wiktor Hess podczas lotów balonem odkrył promieniowanie kosmiczne. W 1913 roku model Nielsa Bohra przedstawił elektrony krążące wokół jądra po określonych orbitach. W 1927 roku Werner Heisenberg ogłosił, że nie można dokładnie znać jednocześnie położenia i pędu cząstki. A w 1939 roku Einstein podpisał list ostrzegający, że Niemcy mogą zbudować bombę atomową. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 **Albert Einstein w wolnych chwilach grał na...**
 - a) gitarze
 - b) trąbce
 - c) skrzypcach
 - d) perkusji
2. 👁 **Model atomu Nielsa Bohra (1913) przedstawiał elektrony krążące wokół jądra po...**
 - a) liniach prostych
 - b) określonych orbitach
 - c) kwadratach
 - d) spiralach do środka
3. 🗨 **Max Planck w 1900 r. zaproponował, że energia jest wysyłana w porcjach zwanych...**
 - a) kwantami
 - b) falami
 - c) atomami
 - d) gramami
4. ⚡ **Ernest Rutherford w 1911 r. odkrył, że większą część atomu stanowi...**
 - a) pusta przestrzeń wokół małego jądra
 - b) twarda kula
 - c) woda
 - d) ogień
5. 🚀 **Einstein w szczególnej teorii względności (1905) pokazał, że nic nie porusza się szybciej od...**
 - a) dźwięku
 - b) rakiety
 - c) wiatru
 - d) światła
6. 🧑 **Polski fizyk Marian Smoluchowski wyjaśnił (niezależnie od Einsteina)...**
 - a) działanie radia
 - b) budowę gwiazd
 - c) ruchy Browna drobin w cieczy
 - d) promieniowanie X
7. ❤ **Werner Heisenberg sformułował zasadę, że nie można dokładnie znać jednocześnie...**
 - a) położenia i pędu cząstki
 - b) koloru i zapachu
 - c) nazwy i wagi
 - d) masy i wieku
8. 🍃 **Wiktor Hess w 1912 r. podczas lotów balonem odkrył...**
 - a) tęczę nocą
 - b) prąd w chmurach
 - c) dziurę ozonową
 - d) promieniowanie kosmiczne
9. ☆ **Einstein w 1939 r. podpisał list do prezydenta USA ostrzegający, że Niemcy mogą zbudować...**
 - a) radar
 - b) komputer
 - c) bombę atomową
 - d) rakietę na Księżyc

ŚRODOWISKO

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy ludzie docierali na krańce Ziemi i uczyli się chronić przyrodę. W 1902 roku wybuch wulkanu Mount Pelée na Martynice zniszczył miasto Saint-Pierre. Roald Amundsen uczył się wcześniej od Inuitów, dlatego w 1911 roku jako pierwszy dotarł do bieguna południowego. Ernest Shackleton po utracie statku „Endurance” w 1915 roku przepłynął z kolegami szalupą 1300 km przez ocean. W Polsce ruch ochrony przyrody rozwijał Władysław Szafer, który założył Państwową Radę Ochrony Przyrody, a w 1932 roku powstał Park Narodowy w Białowieży. Burze pyłowe Dust Bowl w USA pokazały, że nadmierna orka niszczy glebę. Bombardowania i pożary II wojny światowej zniszczyły też lasy i pola uprawne. A w 1949 roku Aldo Leopold pisał o etyce ziemi i szacunku dla natury. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Roald Amundsen jako pierwszy dotarł w 1911 r. do...**
 - a) bieguna południowego
 - b) szczytu Everestu
 - c) bieguna północnego
 - d) dna oceanu
2. 👁 **Najstarszy polski park narodowy, Białowiecki, powstał jako Park Narodowy w Białowieży w roku...**
 - a) 1932
 - b) 1990
 - c) 2000
 - d) 1832
3. 🗨 **Ruch ochrony przyrody w Polsce rozwijał Władysław Szafer, który założył...**
 - a) klub piłkarski
 - b) Państwową Radę Ochrony Przyrody
 - c) gazetę sportową
 - d) teatr
4. 🌪 **Burze pyłowe Dust Bowl w USA pokazały, że...**
 - a) wiatr nie ma znaczenia
 - b) zboże rośnie bez ziemi
 - c) deszcz szkodzi
 - d) nadmierna orka niszczy glebę
5. 🚢 **Ernest Shackleton po utracie statku „Endurance” (1915) przeżył z kolegami...**
 - a) samolotem do domu
 - b) szalupą 1300 km przez ocean
 - c) łodzią podwodną
 - d) wpław całą Antarktydę
6. 🧑 **Roald Amundsen przetrwał w Arktyce i zdobył biegun, bo wcześniej uczył się od...**
 - a) Egipcjan
 - b) Rzymian
 - c) Inuitów
 - d) Wikingów z muzeum
7. 💖 **Aldo Leopold w „Zapiskach z roku w Piaskowym Hrabstwie” (1949) pisał o...**
 - a) kopalniach złota
 - b) wojnie
 - c) budowie maszyn
 - d) etyce ziemi i szacunku dla natury
8. 🌿 **Wybuch wulkanu Mount Pelée (1902) na Martynice zniszczył miasto...**
 - a) Pompeje
 - b) Neapol
 - c) Reykjavik
 - d) Saint-Pierre
9. ⭐ **Bombardowania i pożary w czasie II wojny światowej zniszczyły też...**
 - a) oceany całkowicie
 - b) lodowce
 - c) Księżyc
 - d) lasy i pola uprawne

ZDROWIE

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy zdrowie ludzi wystawiono na wielką próbę. W latach 1918–1920 szalała hiszpanka, czyli epidemia grypy. W 1921 roku Banting i Best odkryli insulinę, a Calmette i Guérin wprowadzili szczepionkę przeciw gruźlicy BCG. W latach 30. wyodrębniono witaminę C, której brak wywołuje szkorbut u marynarzy i polarników. We Lwowie Rudolf Weigl produkował szczepionkę przeciw durowi plamistemu, karmiąc ludzką krwią wszy. Jego szczepionka, przemycana potajemnie, ratowała życie w getcie i obozach. W czasie wojny kartki żywnościowe miały sprawiedliwie dzielić brakującą żywność, a wspólne śpiewanie w schronach pomagało ludziom opanować strach. Po wojnie, w 1946 roku, powstał UNICEF, by pomagać dzieciom w potrzebie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Wspólne śpiewanie w schronach podczas bombardowań pomagało ludziom...**
 - a) opanować strach
 - b) lepiej widzieć
 - c) nie jeść
 - d) szybciej biec
2. 👁 **Kartki żywnościowe w czasie wojny wprowadzono, aby...**
 - a) kupować bilety
 - b) zbierać autografy
 - c) zabawiać dzieci
 - d) sprawiedliwie dzielić brakującą żywność
3. 🗨 **Hiszpanka to nazwa epidemii...**
 - a) grypy (1918–1920)
 - b) dżumy
 - c) cholery
 - d) ospy
4. ⚔ **Szczepionkę przeciw gruźlicy BCG wprowadzono w 1921 r. Opracowali ją...**
 - a) Salk i Sabin
 - b) Fleming i Florey
 - c) Calmette i Guérin
 - d) Pasteur i Koch
5. ⚔ **Rudolf Weigl we Lwowie produkował szczepionkę przeciw durowi plamistemu, karmiąc ludzką krwią...**
 - a) pijawki
 - b) wszy
 - c) myszy
 - d) komary
6. 🧑 **Szczepionka Weigla ratowała życie m.in. w...**
 - a) getcie i obozach, przemycana potajemnie
 - b) Rzymie starożytnym
 - c) kosmosie
 - d) Ameryce kolonialnej
7. ❤ **Insulinę, która ratuje chorych na cukrzycę, odkryli w 1921 r. ...**
 - a) Banting i Best
 - b) Watson i Crick
 - c) Pasteur i Koch
 - d) Curie i Curie
8. 🍃 **Choroba szkorbut, dotycząca marynarzy i polarników, wynika z braku...**
 - a) wapnia
 - b) witaminy C
 - c) wody
 - d) soli
9. ☆ **Po wojnie UNICEF (1946) powstał, aby pomagać...**
 - a) dzieciom w potrzebie
 - b) żołnierzom
 - c) fabrykom
 - d) królom

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy sport stawał się wielkim świętem narodów. W 1920 roku na igrzyskach w Antwerpii po raz pierwszy załopotąła flaga olimpijska z pięcioma kołami, które symbolizują pięć kontynentów. W 1924 roku w Chamonix odbyły się pierwsze zimowe igrzyska. W 1928 roku w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła pierwsze olimpijskie złoto dla Polski w rzucie dyskiem. W 1930 roku w Urugwaju rozegrano pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej. W 1932 roku Janusz Kusociński wygrał bieg na 10 000 m, a Stanisława Walasiewicz bieg na 100 m. W 1936 roku w Berlinie Jesse Owens zdobył cztery złote medale. Igrzyska w latach 1940 i 1944 odwołano z powodu II wojny światowej, a narciarz i taternik Bronisław Czech zginął w Auschwitz. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏁 **Flaga olimpijska z pięcioma kołami po raz pierwszy załopotała na igrzyskach w...**
 - a) Rzymie 1960
 - b) Londynie 1948
 - c) Antwerpii 1920
 - d) Atenach 1896
2. 👁️ **Pięć kół olimpijskich symbolizuje...**
 - a) pięć dyscyplin
 - b) pięć zwycięstw
 - c) pięć miast
 - d) pięć kontynentów
3. 🗨️ **Pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej odbyły się w 1930 r. w...**
 - a) Brazylii
 - b) Polsce
 - c) Anglii
 - d) Urugwaju
4. 🏊 **Jesse Owens na igrzyskach w Berlinie (1936) zdobył...**
 - a) żadnego medalu
 - b) dziesięć medali
 - c) cztery złote medale
 - d) jeden srebrny medal
5. 🏹 **W jakiej konkurencji Halina Konopacka zdobyła pierwszy olimpijski złoty medal dla Polski (Amsterdam 1928)?**
 - a) Bieg na 100 m
 - b) Rzut dyskiem
 - c) Skok wzwyż
 - d) Pchnięcie kulą
6. 🏃 **Stanisława Walasiewicz (Stella Walsh) zdobyła w 1932 r. złoto w biegu na...**
 - a) maratonie
 - b) 10 km
 - c) 100 m
 - d) skoku w dal
7. ❤️ **Bronisław Czech, narciarz i taternik, w czasie wojny...**
 - a) kierował fabryką nart
 - b) uciekł do Szwajcarii
 - c) zginął w Auschwitz
 - d) wyjechał do USA
8. 🍃 **Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w 1924 r. w...**
 - a) Innsbrucku
 - b) Chamonix
 - c) Oslo
 - d) Zakopanem
9. ⭐ **Igrzyska olimpijskie w latach 1940 i 1944 odwołano z powodu...**
 - a) II wojny światowej
 - b) braku sportowców
 - c) epidemii grypy
 - d) kryzysu gospodarczego

MEDYCYNĄ

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy medycyna zyskała nową broń. W 1928 roku Aleksander Fleming zauważył, że pleśń zabiła bakterie na szalce, i tak odkrył penicylinę – pierwszy antybiotyk produkowany masowo. Słowo „antybiotyk” znaczy dosłownie przeciw życiu, czyli życiu bakterii.

Antybiotyki nie działają jednak na gripę, bo wywołują ją wirusy. W 1943 roku w bakteriach z gleby odkryto streptomycynę, pierwszy skuteczny lek na gruźlicę. W czasie wojny ranni żołnierze otrzymywali krew dzięki bankom krwi, a lekarze Czerwonego Krzyża pomagali rannym po obu stronach. Tadeusz Pankiewicz prowadził w getcie krakowskim aptekę, pomagając Żydom. A w 1947 roku kodeks norymberski ustalił, że badania medyczne na ludziach wymagają dobrowolnej zgody uczestnika. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Aleksander Fleming odkrył penicylinę w 1928 r., gdy zauważył, że pleśń...**
 - a) zmieniła kolor wody
 - b) zaczęła świecić
 - c) zabiła bakterie na szalce
 - d) grała jak muzyka
2. 👁 **Pierwszy antybiotyk, który produkowano masowo, to...**
 - a) aspiryna
 - b) morfina
 - c) insulina
 - d) penicylina
3. 🗨 **Słowo „antybiotyk” znaczy dosłownie...**
 - a) na ból
 - b) z grzyba
 - c) dla zdrowia
 - d) przeciw życiu (bakterii)
4. ⚖ **Antybiotyki nie działają na gripę, bo gripę wywołują...**
 - a) wirusy
 - b) grzyby
 - c) pasożyty
 - d) bakterie
5. ⚡ **W czasie wojny ranni żołnierze otrzymywali krew dzięki...**
 - a) krwi syntetycznej
 - b) maszynom do krwi
 - c) krwi zwierząt
 - d) bankom krwi
6. 🧑 **Lekarze Czerwonego Krzyża w czasie wojen...**
 - a) walczyli z bronią
 - b) nie wchodzili na front
 - c) pomagali rannym po obu stronach
 - d) leczyli tylko swoich
7. ❤ **Tadeusz Pankiewicz prowadził w getcie krakowskim...**
 - a) szkołę tańca
 - b) aptekę, pomagając Żydom
 - c) fabrykę
 - d) restaurację
8. 🌿 **Streptomycynę, pierwszy skuteczny lek na gruźlicę, odkryto w 1943 r. w...**
 - a) morskiej wodzie
 - b) liściach herbaty
 - c) ziemniakach
 - d) bakteriach z gleby
9. ☆ **Kodeks norymberski (1947) ustalił, że badania medyczne na ludziach wymagają...**
 - a) opłaty
 - b) dobrowolnej zgody uczestnika
 - c) zgody króla
 - d) ukrycia przed pacjentem

FARMACJA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy apteki zmieniały się w nowoczesny przemysł. Tabletki zaczęto masowo produkować za pomocą maszyn tabletkujących, a firmy reklamowały leki w radiu i prasie. W latach 30. Tadeusz Reichstein i inni odkryli hormony kory nadnerczy, np. kortyzon. W 1935 roku pierwsze leki sulfonamidowe, jak Prontosil, zadziały przeciw bakteriom. W 1940 roku Howard Florey i Ernst Chain pokazali, że penicylina leczy zakażenia u ludzi, a w czasie wojny pleśń hodowano w wielkich kadziach. Chinina była bardzo cenna na wojnie w Azji, bo żołnierze chorowali w tropikach. Pod okupacją leki w Polsce zdobywano przez konspiracyjne apteki i przemysł. Po wojnie wprowadzono surowsze testy leków, bo niektóre leki okazywały się szkodliwe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Firmy farmaceutyczne w XX w. reklamowały leki w...**
 - a) telewizji kolorowej
 - b) radiu i prasie
 - c) internecie
 - d) smartfonach
2. 👁️ **Tabletki zaczęto masowo produkować za pomocą...**
 - a) pras do wina
 - b) drukarek
 - c) rąk aptekarzy wyłącznie
 - d) maszyn tabletkujących
3. 🗨️ **Pierwsze leki sulfonamidowe (Prontosil, 1935) działały przeciw...**
 - a) nowotworom
 - b) wirusom
 - c) bólowi głowy tylko
 - d) bakteriom
4. ⚖️ **Howard Florey i Ernst Chain w 1940 r. pokazali, że penicylina...**
 - a) jest trucizną
 - b) barwi włosy
 - c) nic nie robi
 - d) leczy zakażenia u ludzi
5. ⚡ **Aby wyprodukować dużo penicyliny w czasie wojny, hodowano pleśń w...**
 - a) lodówkach
 - b) akwariach
 - c) ogródkach
 - d) wielkich kadziach
6. 👤 **W czasie okupacji leki w Polsce zdobywano często przez...**
 - a) sklepy internetowe
 - b) konspiracyjne apteki i przemysł
 - c) darmowe apteki
 - d) pomoc z Księżyca
7. ❤️ **Tadeusz Reichstein i inni w latach 30. odkryli hormony kory nadnerczy, np. ...**
 - a) adrenalinę
 - b) kortyzon
 - c) insulinę
 - d) witaminę C
8. 🌿 **Chinina, lek na malarię, była na wojnie w Azji bardzo cenna, bo...**
 - a) była słodka
 - b) żołnierze chorowali w tropikach
 - c) dawała siłę
 - d) leczyła rany
9. ⭐ **Po wojnie wprowadzono surowsze testy leków, bo...**
 - a) niektóre leki okazywały się szkodliwe
 - b) leki były za tanie
 - c) ludzie nie chorowali
 - d) zakazano aptek

ROLNICTWO

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy rolnictwo zaczęło się mechanizować. W 1917 roku pojawił się traktor Fordson, jeden z pierwszych tanich traktorów masowo produkowanych. Kombajn zbożowy łączył koszenie i młócenie. Nawozy sztuczne z metody Habera-Boscha pozwoliły wyżywić znacznie więcej ludzi. W II RP reforma rolna polegała na parcelacji dużych majątków dla chłopów, a dożynki były wielkim świętem plonów z wieńcami. W latach 1932–1933 Wielki Głód na Ukrainie, zwany Hołodomorem, wywołała polityka władz ZSRR. Mikołaj Wawitow zebrał największą kolekcję nasion roślin uprawnych. W czasie wojny ogródki działkowe i „ogrody zwycięstwa” pomagały zdobyć więcej żywności. A w 1944 roku Norman Borlaug zaczął w Meksyku prace, od których wzięta się „zielona rewolucja”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Dożynki w dwudziestoleciu były w Polsce...**
 - a) świętem fabryk
 - b) obchodzone w ziemie
 - c) zakazane
 - d) wielkim świętem plonów z wieńcami
2. 🚗 **Traktor Fordson (1917) był jednym z pierwszych...**
 - a) samochodów sportowych
 - b) czołgów
 - c) tanich traktorów masowo produkowanych
 - d) samolotów rolniczych
3. 🗨️ **„Zielona rewolucja” w rolnictwie zaczęła się od prac Normana Borlauga w...**
 - a) Australii
 - b) Meksyku (od 1944 r.)
 - c) Polsce
 - d) Egipcie
4. 🧪 **Nawozy sztuczne z metody Habera-Boscha pozwoliły...**
 - a) uprawiać na lodzie
 - b) wyeliminować deszcz
 - c) zmniejszyć plony
 - d) wyżywić znacznie więcej ludzi
5. 🌾 **Kombajn zbożowy łączy...**
 - a) siew i orkę
 - b) sadzenie drzew
 - c) podlewanie i nawożenie
 - d) koszenie i młócenie
6. 🏠 **Reforma rolna w II RP polegała na...**
 - a) zakazie upraw
 - b) zamknięciu wsi
 - c) parcelacji dużych majątków dla chłopów
 - d) budowie kolei
7. 💔 **Wielki głód na Ukrainie (1932–1933), zwany Hołodomorem, był wywołany przez...**
 - a) wojnę z Polską
 - b) politykę władz ZSRR
 - c) wybuch wulkanu
 - d) suszę na całym świecie
8. 🌿 **Mikołaj Wawitów zebrał największą kolekcję...**
 - a) nasion roślin uprawnych
 - b) owadów
 - c) kamieni
 - d) ptaków
9. ☆ **Ogródki działkowe i „ogrody zwycięstwa” w czasie wojny pomagały...**
 - a) hodować konie
 - b) zdobyć więcej żywności
 - c) budować schrony
 - d) ukrywać broń

WETERYNARIA

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy zwierzęta służyły ramię w ramię z żołnierzami. W I wojnie światowej konie ciągnęły działa i wozy z zaopatrzeniem, psy sanitarne odnajdywały rannych żołnierzy, a gołębie pocztowe były cenne, bo wracają do gołębnika z dużej odległości. Pies Rin Tin Tin, uratowany z frontu, został gwiazdą filmową w Hollywood. W Japonii pies Hachikō przez około 10 lat czekał na dworcu na zmarłego pana. W 1939 roku polska kawaleria walczyła głównie pieszo, a konie służyły do transportu. Brytyjski Medal Dickin przyznawano zwierzętom za odwagę w wojnie. Szczepionki weterynaryjne, np. przeciw wściekliźnie u psów, chroniły zwierzęta i ludzi. A w latach 40. w rakietach wysyłano muszki owocówki i małpy, zanim w 1957 roku w kosmos poleciała Łajka. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Konie w I wojnie światowej...**

- a) latały samolotami
- b) ciągnęły działa i wozy z zaopatrzeniem
- c) nie brały udziału
- d) pływały łodziami

2. 🐶 **Pies Rin Tin Tin, uratowany z frontu I wojny, został...**

- a) pierwszym psem w kosmosie
- b) maskotką króla
- c) psem policyjnym
- d) gwiazdą filmową w Hollywood

3. 📬 **Psy sanitarne w I wojnie światowej...**

- a) pisały listy
- b) gotowały zupę
- c) prowadziły czołgi
- d) odnajdywały rannych żołnierzy

4. 📧 **Gołębie pocztowe w czasie wojen były cenne, bo...**

- a) niosą ciężkie paczki
- b) wracają do gołębnika z dużej odległości
- c) latają tylko nocą
- d) umieją mówić

5. 🐎 **Kawaleria polska w 1939 r. ...**

- a) jeździła na słońcach
- b) atakowała czołgi szablami
- c) walczyła głównie pieszo
- d) nie istniała

6. 🇬🇧 **Brytyjski Medal Dickin przyznawano...**

- a) zwierzętom za odwagę w wojnie
- b) lekarzom
- c) pilotom
- d) dzieciom

7. ❤️ **Pies Hachikō z Japonii przez ok. 10 lat...**

- a) ratował tonących
- b) pilnował cesarza
- c) czekał na dworcu na zmarłego pana
- d) prowadził pociąg

8. 🌿 **Szczepionki weterynaryjne, np. przeciw wściekliznie u psów, pomagały chronić...**

- a) tylko krowy
- b) maszyny
- c) zwierzęta i ludzi
- d) tylko ryby

9. ☆ **Pies Łajka poleciała w kosmos później (1957), ale już w latach 40. w rakietach wysyłano...**

- a) słońce
- b) muszki owocówki i małpy
- c) konie
- d) ryby akwariowe

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.

Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy hodowla zwierząt i ryb nabierała rozmachu. Pasterze w Alpach i Tatrach zawieszali krowom i owcom dzwonki. Z Karpat Wschodnich pochodzi wytrzymały koń huculski, a w latach 30. Tadeusz Vetulani odtwarzał konika polskiego, potomka dzikich tarpanów. W Polsce najstęnniejsze stawy karpiowe leżą w okolicach Zatora. Po 1920 roku polskie rybołówstwo morskie rozwinęło się dzięki dostępowi do Bałtyku. W latach 30. w ZSRR i USA rozwinęło sztuczne unasiennianie, by szybciej poprawiać rasy bydła. Hodowla kur niosek na dużą skalę sprawiła, że jajka stały się tanie. Już wtedy zauważono przetłwienie, czyli sytuację, gdy łączy się więcej, niż się rodzi. A w czasie wojny głód sprawił, że wiele zwierząt hodowlanych zjedzono lub zarekwirovano. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pasterze w Alpach i Tatrach zawieszali krowom i owcom...**
 - a) kółka
 - b) chorągiewki
 - c) lampki
 - d) dzwonki
2. 👁️ **Rasa konia huculskiego pochodzi z...**
 - a) Arabii
 - b) Anglii
 - c) Karpat Wschodnich
 - d) Mongolii
3. 🐟 **Hodowla karpi w Polsce ma długą tradycję. Najstynniejsze stawy są w okolicach...**
 - a) Gdańska
 - b) Zatora
 - c) Zakopanego
 - d) Suwałk
4. ➦ **Sztuczne unasiennianie zwierząt rozwinęło w latach 30. w ZSRR i USA, by...**
 - a) zmniejszyć liczbę krów
 - b) hodować ryby
 - c) szybciej poprawiać rasy bydła
 - d) zakazać hodowli
5. ➦ **Polskie rybołówstwo morskie rozwinęło się po 1920 r. dzięki...**
 - a) rzekom w górach
 - b) dostępowi do Bałtyku
 - c) jeziorom w miastach
 - d) basenom
6. 🐔 **Kury nioski w XX w. zaczęto hodować na dużą skalę, co sprawiło, że...**
 - a) kury nauczyły się latać
 - b) kury przestały znosić jaja
 - c) jajka zniknęły
 - d) jajka stały się tanie
7. ❤️ **Konik polski, potomek dzikich tarpanów, był odtwarzany w latach 30. przez...**
 - a) Józefa Piłsudskiego
 - b) Karola Darwina
 - c) Tadeusza Vetulaniego
 - d) Mikołaja Kopernika
8. 🌿 **Przełowienie to sytuacja, gdy...**
 - a) ryb jest w morzu za dużo
 - b) nie łowi się wcale
 - c) łowi się więcej, niż się rodzi
 - d) woda zamarza
9. ⭐ **W czasie wojny głód sprawił, że wiele zwierząt hodowlanych...**
 - a) wypuszczono na wolność
 - b) zjedzono lub zarekwirowano
 - c) ubezpieczono
 - d) wysłano za granicę

INNE (PRZYRODA)

8. Okres dwóch wojen światowych

1900–1950 r.



Cofnijmy się do czasów dwóch wojen światowych, gdy badacze docierali w najdalsze zakątki Ziemi. W 1909 roku Robert Peary ogłosił, że dotarł do bieguna północnego. W 1912 roku Alfred Wegener przedstawił teorię wędrówki kontynentów, bo zauważył, że wybrzeża Afryki i Ameryki Południowej pasują do siebie jak puzzle. Wegener zginął w 1930 roku podczas wyprawy na Grenlandię. Polski geolog Antoni Bolestaw Dobrowolski badał lodowce Antarktydy. W 1924 roku na Everest próbowali wejść George Mallory i Andrew Irvine. W latach 30. rejestratory dźwięków przyrody pozwoliły nagrywać śpiew ptaków. W 1943 roku Jacques Cousteau współtworzył akwalung do nurkowania, a w 1947 roku Thor Heyerdahl przepłynął Pacyfik na tratwie Kon-Tiki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Rejestratory dźwięków przyrody pozwoliły w latach 30. nagrywać...**
 - a) dźwięki z Marsa
 - b) myśli zwierząt
 - c) głosy dinozaurów
 - d) śpiew ptaków
2. 👁️ **Everest zdobyto dopiero w 1953 r., ale w 1924 r. próbowali George Mallory i...**
 - a) Tenzing Norgay
 - b) Andrew Irvine
 - c) Edmund Hillary
 - d) Reinhold Messner
3. 🗨️ **Alfred Wegener w 1912 r. przedstawił teorię...**
 - a) Wielkiego Wybuchu
 - b) grawitacji
 - c) wędrówki kontynentów
 - d) ewolucji
4. ➡️ **Wegener zauważył, że wybrzeża Afryki i Ameryki Południowej...**
 - a) pasują do siebie jak puzzle
 - b) są identyczne kolorem
 - c) nie mają piasku
 - d) są z lodu
5. 🏔️ **Robert Peary ogłosił w 1909 r., że dotarł do...**
 - a) dna Rowu Mariańskiego
 - b) Everestu
 - c) bieguna południowego
 - d) bieguna północnego
6. 🧑 **Thor Heyerdahl w 1947 r. przełynął Pacyfik na tratwie...**
 - a) Titanic
 - b) Kon-Tiki
 - c) Nautilus
 - d) Arka
7. 💖 **Jacques Cousteau współtworzył w 1943 r. ...**
 - a) samolot
 - b) akwalung do nurkowania
 - c) telefon
 - d) kompas
8. 🌿 **Polski geolog i podróżnik Antoni Boleśław Dobrowolski badał...**
 - a) dżunglę
 - b) lodowce Antarktydy
 - c) Himalaje
 - d) Saharę
9. ☆ **Wegener zginął w 1930 r. podczas wyprawy na...**
 - a) Księżyc
 - b) Amazonkę
 - c) Saharę
 - d) Grenlandię